

디지털논리회로 강의 계획서

고려대학교 컴퓨터공학과 · 2024학년도 1학기 · COSE133

1. 교과목 기본정보

과목 명	디지털논리회로	Course Title	Digital Logic Circuits
구분(학점)	3학점 (3시간)	수강 대상	1학년
수업 시간	목 10:00-12:50	강의실(호)	이학관 558호
평가방식	상대평가	선수과목	해당 없음

2. 담당교원 정보

담당교수	지소연 (산학협력중점교수)	메일	lecturekr@korea.ac.kr
연구실 위치	미래융합관 220호	전화번호	02-862-9196
학생면담	월, 수, 금: 09:00~11:00		

3. 교과개요

디지털 시스템의 기본이 되는 부울 대수, 논리 게이트, 조합논리회로, 순차논리회로의 설계 원리를 학습하고 실습을 병행한다.

본 강좌는 토론과 참여 중심으로 운영되므로 적극적인 수업 참여가 요구된다.

4. 학습 목표 및 학습성과

부울 대수와 논리 게이트를 이해하고 조합회로 및 순차회로를 설계·분석하여 디지털 시스템의 기초를 구축할 수 있다.

성과	내용	연관도
PO1	부울 대수와 논리 게이트를 이해하고 조합회로 및 순차회로를 설계·분석하여 디지털 시스템의 기초를 구축할 수 있다.	L

5. 수업교재

주교재: Digital Design (Morris Mano); Fundamentals of Digital Logic (Brown & Vranesic)

참고자료: Digital Design and Computer Architecture (Harris)

6. 성적평가

평가항목	비율	평가기준
중간고사	30%	절대 기준 채점
기말고사	16%	세부기준 별도 공지
실험보고서	27%	상대 배점
실습평가	18%	세부기준 별도 공지
출석	9%	세부기준 별도 공지

강의식 수업과 문제풀이 병행

7. 주차별 강의계획

주	주제 및 상세내용	수업형태	과제
1	디지털 시스템과 2진수 디지털 시스템과 2진수 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	발표	예습과제
2	부울 대수 부울 대수에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	발표	퀴즈
3	논리 게이트 논리 게이트 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	강의+실습	온라인 토론 참여
4	부울 함수의 간소화(카르노맵) 부울 함수의 간소화(카르노맵)에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	강의+퀴즈	독후감
5	조합논리회로 설계 조합논리회로 설계 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	토론	실습보고서
6	가산기와 감산기 가산기와 감산기에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	강의+실습	조별 발표 준비
7	멀티플렉서와 디코더 멀티플렉서와 디코더에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	강의	조별 발표 준비
8	중간고사 중간고사 실시	토론	온라인 토론 참여
9	래치과 플립플롭 래치와 플립플롭의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	강의	요약문 제출
10	레지스터 레지스터의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	강의+실습	온라인 토론 참여
11	카운터 카운터의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	토론	연습문제 제출
12	순차회로 분석 순차회로 분석에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	토론	독후감
13	순차회로 설계 순차회로 설계의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	토론	조별 발표 준비
14	유한상태기계(FSM) 유한상태기계(FSM)에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	토론	온라인 토론 참여

8. 수업 규정 및 기타

LMS(학습관리시스템)를 통해 강의자료 및 공지사항을 확인하시기 바랍니다.

팀 프로젝트 무임승차 방지를 위해 동료평가를 실시한다.